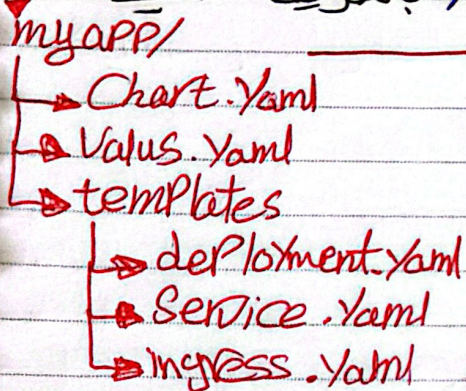


# Umbrella Helm Chart

# الـ Helm Chart هو عبارة عن Package في كبريتات Kubernetes

العمل في Kubernetes بالترقية هي

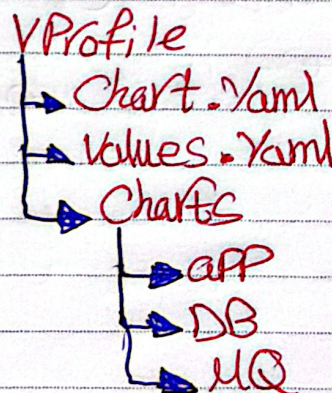
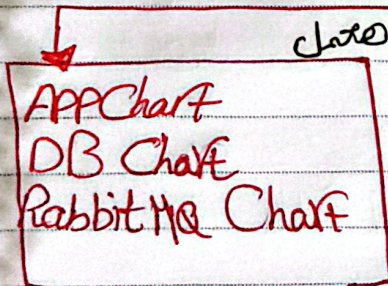


لنا كود الـ Helm بيفيد الـ Templates  
+ Values.Yaml ويحولهم  
الى Kubernetes Resources

Umbrella Chart

(Parent Chart) Umbrella Chart = Helm Chart

وكل واحدة الأساسية، انهم يرجع Charts كانيه راجع  
يكوني بدل ما يكون عندي



الـ VProfile هنا هو  
Umbrella Chart

Install chart  
نكد واحدة لوصلها  
helm install app./app  
helm install DB./DB

العمل: الـ Chart  
واحدة رئيسية



# Umbrella Chart

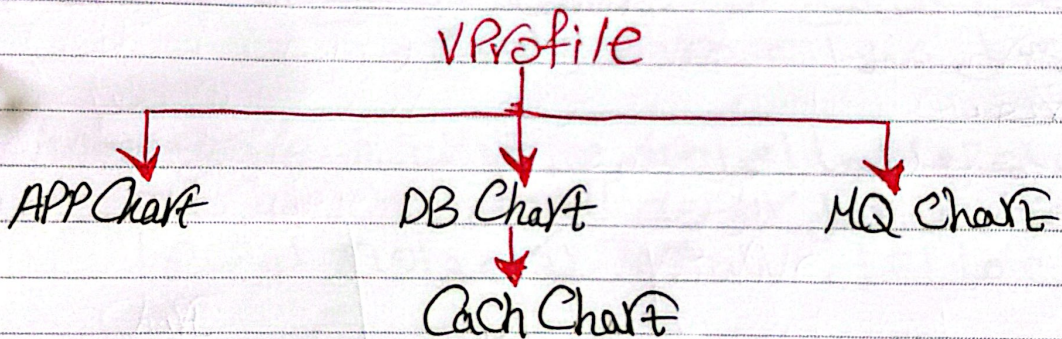
VProfile  
APP  
DB  
Mem  
Rabbit

# تخيل عندك مشروع كامل

كل Component ممكن يكون  
ليه Helm Chart (نظام بيّة)

- app-Chart
- db-Chart
- memcached-Chart
- rabbitmq-Chart

# ال Umbrella Chart بيجمع فوقهم





# Umbrella Chart

# ال Umbrella Chart بتعرفه ال Charts  
اللي تفتحها فيه Chart.Yaml  
يقول لا Helm ال Chart بتاعة ال VProfile  
عندها Dependencies اسمها MQ, app, DB  
يعني ال VProfile بتاعه MQ, app, DB

طيب لما اعمل Install  
\* helm install vprofile ./vprofile  
تساعها ال Helm يشوف ال Dependencies  
فيكون مجموع ال Charts دي ال Parent  
ويجمل منها Release واحدة

\* helm upgrade --install vprofile ./vprofile  
وساعها لما اعمل upgrade  
هكون بيجي deploy ال application stack كله  
بل ما اعمل Install نكل واحدة لوصلها



## Umbrella Chart Values: Yaml

```
app:
  replicaCount: 3
db:
  Persistence
    size: 10Gi
  rabbitmq:
    replicaCount: 1
```

# هنا ال Umbrella Chart قوية جداً

Parent ال بيتحكم  
في ال Configuration  
الخاصة بال Child Chart

ودا بيشرح ليا  
اعمل Configuration  
مركزية لل Stack كله



## Umbrella Chart

# متى شرط نختار دائماً الـ *Umbrella Chart*

لأن الـ *Umbrella Chart* متى نسخة أحسن  
من الـ *Helm Chart*

السؤال هنا متى هل الـ *Umbrella* أحسن؟

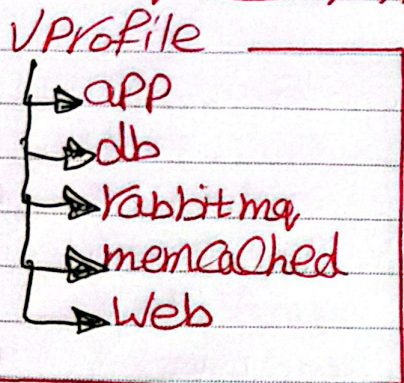
السؤال المصحح ← هل عندي مجموعة *Helm Chart*  
مستقلة محتاج أجمعها وأديرها مع بعض  
لو الإجابة لا ← يبقى هل سبب قوي  
تستغنى فيه الـ *Umbrella*



# Helm Chart Umbrella



# تطبق دائما على مشروع ال VProfile



يمكن تقول عندي 5 Components بالتالي انا اعمل 5 Chart واحد هو تحت umbrella

لكن هنا المشكلة

حل ال 5 Components حول فكرة 5 APP مستقلة فكل واحد منهم اجزاء من نفس Application Stack

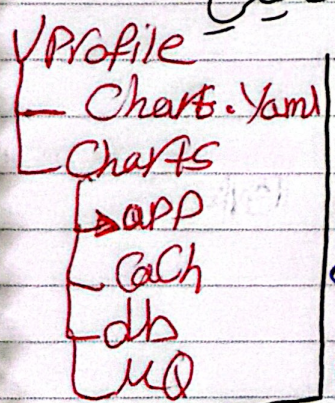
بالتالي انا مش يقول عندي 5 Products انا يقول عندي APP واحد مكون من عدة Kubernetes Resources

طبع في المشكلة لو عملنا Umbrella ففكرته هو مفيد جدا يعني

لكن ممكن ليها قيمة مضافة كافية لا APP

السبب الاول في مش استقلال فكل واحد

بين ال Components



هنا ممكن يكتب

helm install db ./charts/db

ويشغل ال DB لوحدته ؟ هو اكد ممكن لكن ده مش ال useful في ال Arch بتاعنا لأن ال DB جزء من VProfile deployment



# Helm - Umbrella Chart

# السبيل الثاني: هزود ال  
انا عندي

VProfile  
 ├── Chart.yaml  
 ├── values.yaml  
 └── templates  
     ├── app.yaml  
     ├── db.yaml  
     ├── redis.yaml  
     ├── mc.yaml  
     └── web.yaml

لما اعمل helm upgrade --install VProfile  
 كدها الدنيا بسيطة  
 لو عملت Umbrella

VProfile  
 ├── Chart.yaml  
 ├── values.yaml  
 └── Charts  
     ├── app/  
         ├── Chart.yaml  
         ├── values.yaml  
         └── templates  
             └── deployment.yaml  
     └── db/  
         ├── Chart.yaml  
         ├── values.yaml  
         └── templates  
             └── deployment.yaml

مع ال Helm Chart  
 Chart 1  
 ↓  
 Templates 5

مع ال Umbrella Chart  
 1 Parent Chart  
 5 Child Charts  
 ↓  
 كل Child Chart  
 عنده Template بتاعه

دا هو ال Complexity  
 اللي قسمي عليه



# Helm Umbrella Chart

# السبب التالي: ← ال Values تبقى متغيرة

image: ← دلوقة  
tag: "1.1"

Umbrella لكن مع ال  
app:

image:  
tag: "1.1"

db:  
image:  
tag: "1.1"

# طبقتك استخرج Global:  
imageTag: "1.1"

Value لكن انت تضيف Convention جديدة لإدارة ال  
مثل مشكلة لو عملت كذا لكن لو المشروع  
محتاج كذا ليه اعملة ؟



# Helm Umbrella Chart

# السبب الرابع: الـ Umbrella بيبي قوي  
لما يكون عندك Dependencies مستقلة

AWS Load Balancer Controller  
Prometheus  
Grafana  
Vault  
Velero

# هنا كل واحد

- له Chart خاص

- له Version

- له Configuration

- ممكن يتفرد independently

- مدبرة مختلفة

- وله lifeCycle مختلف

# هنا الـ Umbrella بقى له قيمة حقيقية

# انا كنت أقدر أستخدم Umbrella Chart لكن اقترع

Single APP Chart لأن الـ APP والـ DB

والـ MQ والـ Cached والـ Web في المشروع

بتاعى يجرى الـ Components لنفس الـ app stack

ومنى الـ Helm App مستقلة مع إدارة lifeCycle منفصل

استخدم الـ SubChart كان فيه abstraction

و الـ Complexity في إدارة الـ values والـ dependencies

بدون benefit مفرق من ناحية الـ reuse

أو الـ Independent deploy لكن في الـ Umbrella Chart

للـ Platform layer سيكون مناسب جداً لأن عندي

Independent third-party charts زي الـ AWS Load Balancer Controller

و الـ Prometheus و الـ Vault و الـ Velero